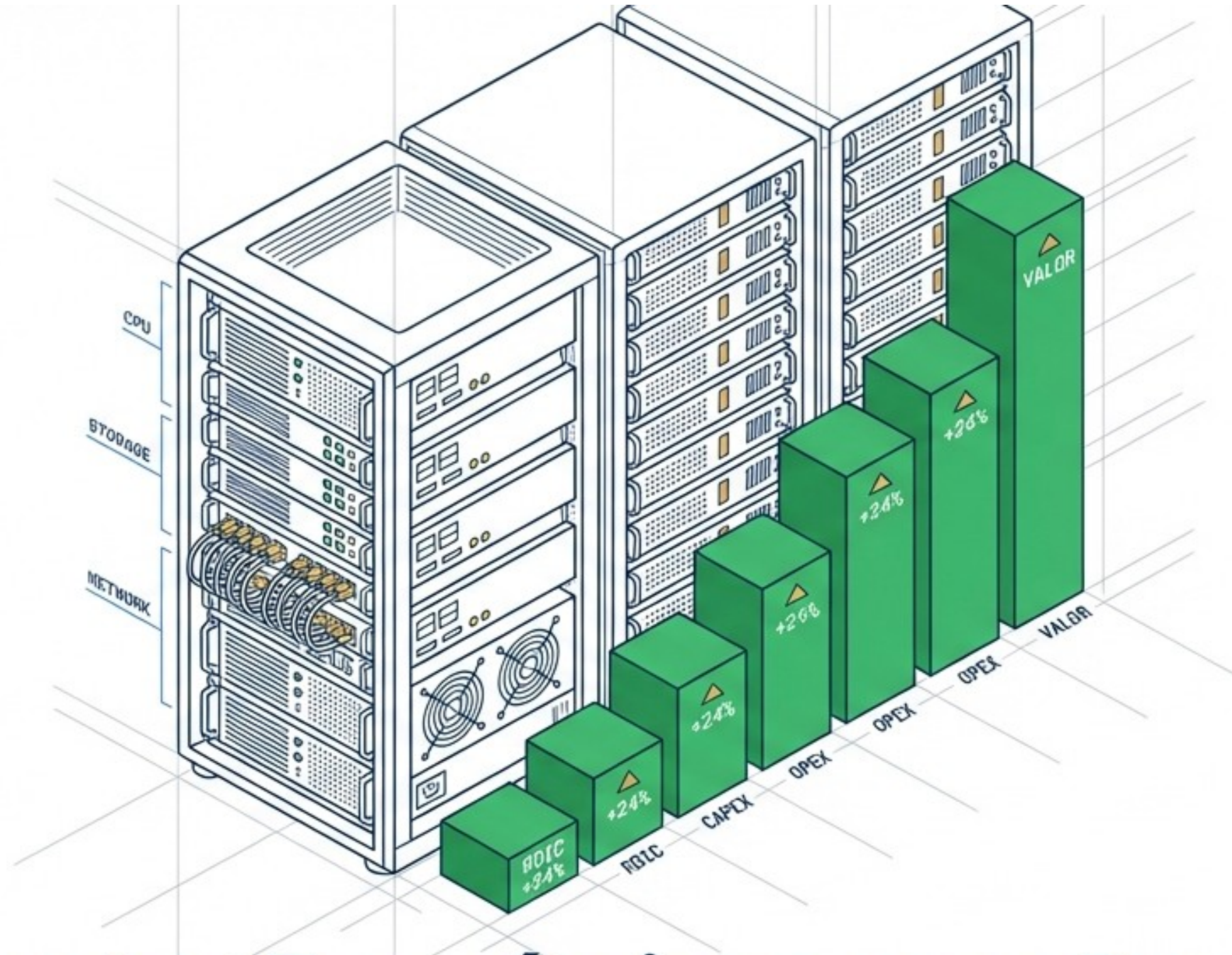
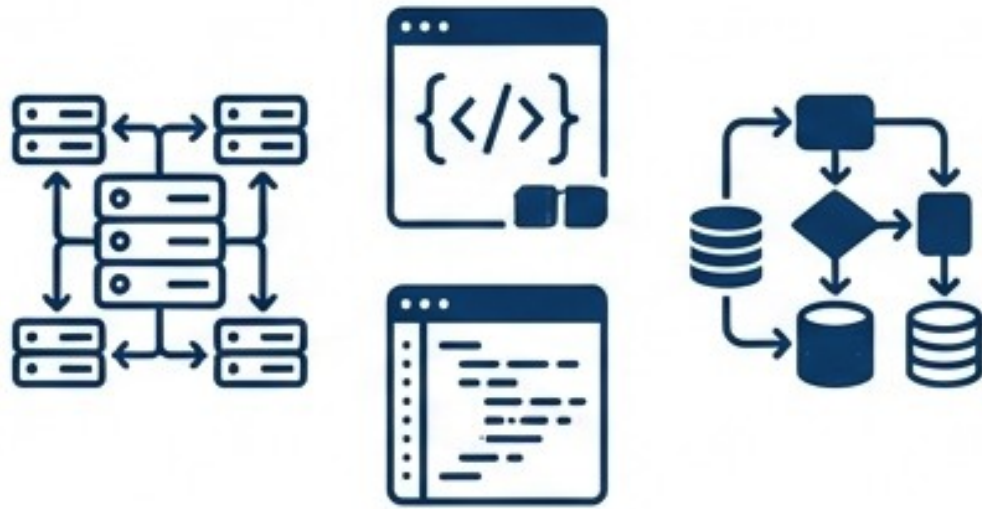




Fundamentos Económicos para Proyectos TI

La arquitectura financiera detrás de las soluciones tecnológicas sostenibles.

La evolución del ingeniero: De la ejecución técnica a la viabilidad estratégica



Ejecución Técnica

El Pasado: Enfoque exclusivo en la precisión matemática y la arquitectura de infraestructura tecnológica.



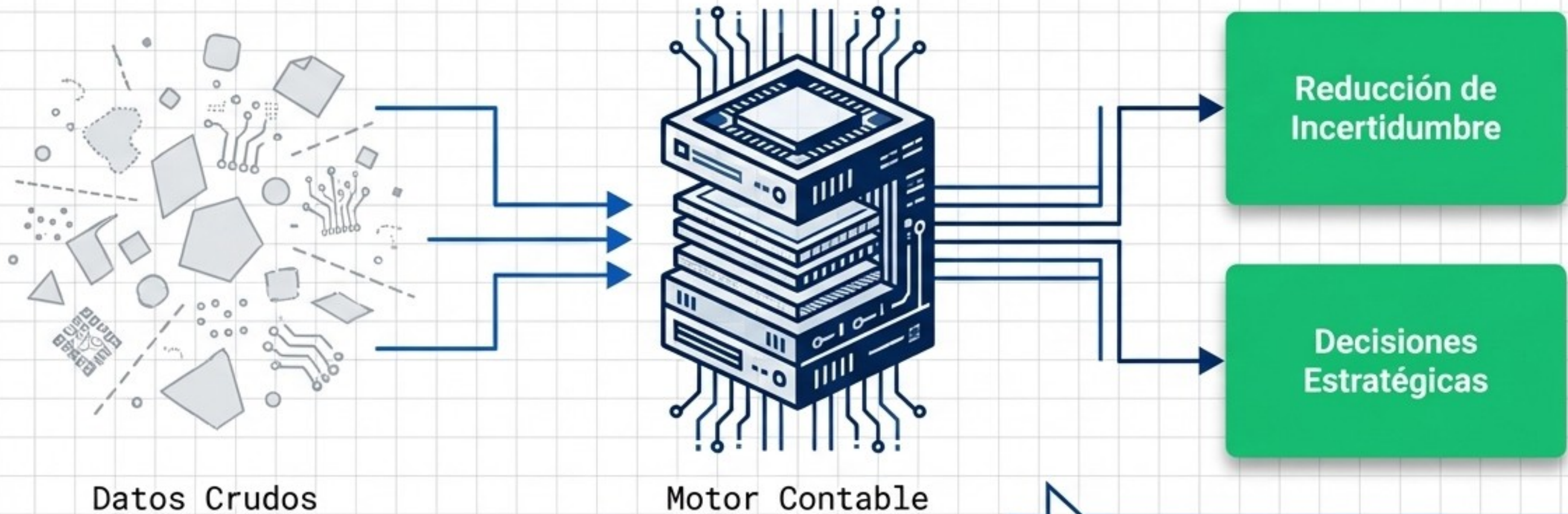
Eficiencia Organizacional

El Paradigma Actual: Transformar problemas técnicos en soluciones inteligentes mediante la asignación racional de recursos escasos.

Key Insight: Durante la fase de preinversión, la exactitud algorítmica pierde valor si la información económica base está distorsionada. La verdadera competencia es diseñar sistemas financieramente sostenibles.

La contabilidad como reductor de entropía

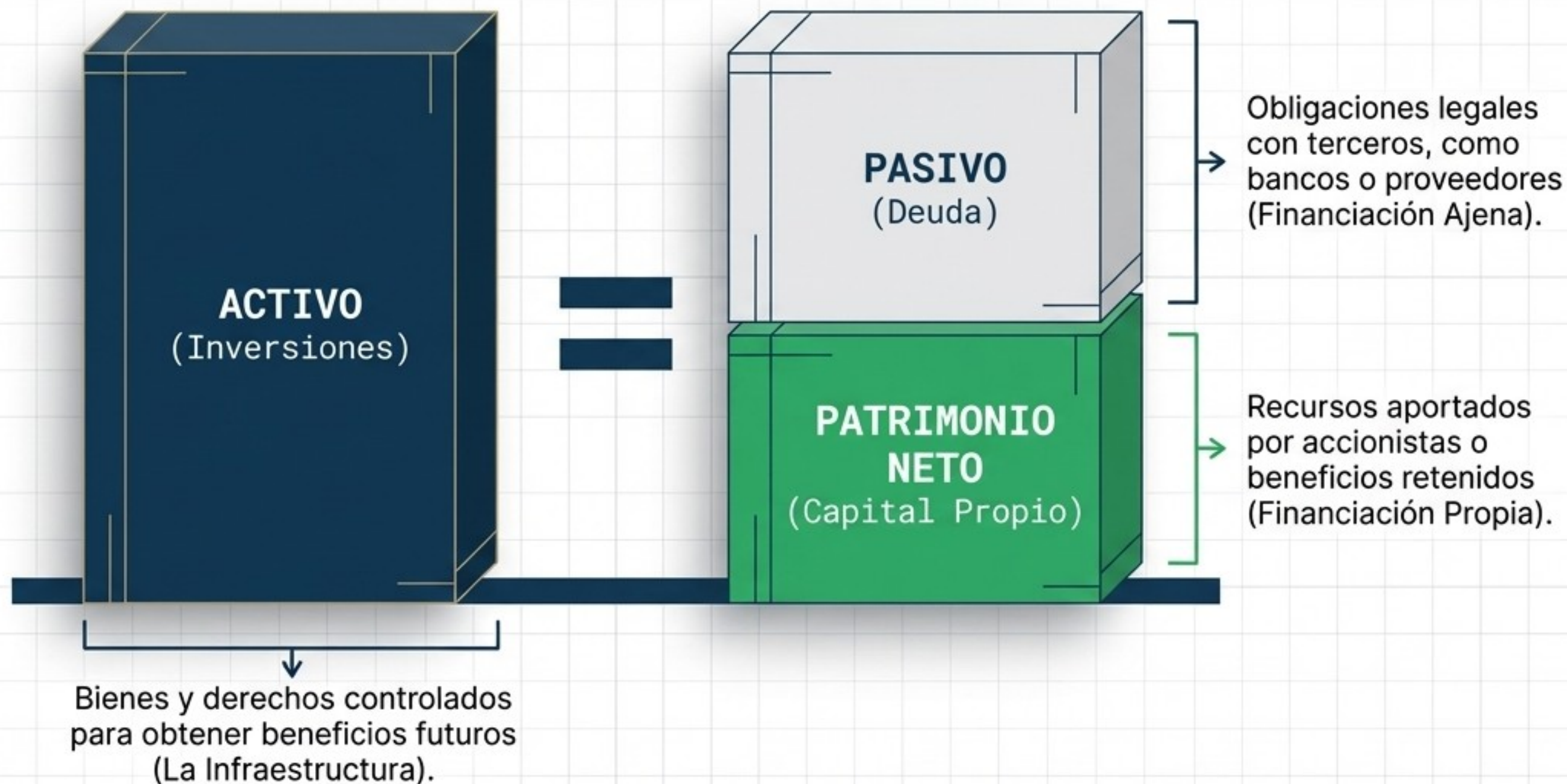
En la evaluación de proyectos tecnológicos, la contabilidad no es un mero registro histórico.
Es una tecnología de procesamiento de información.



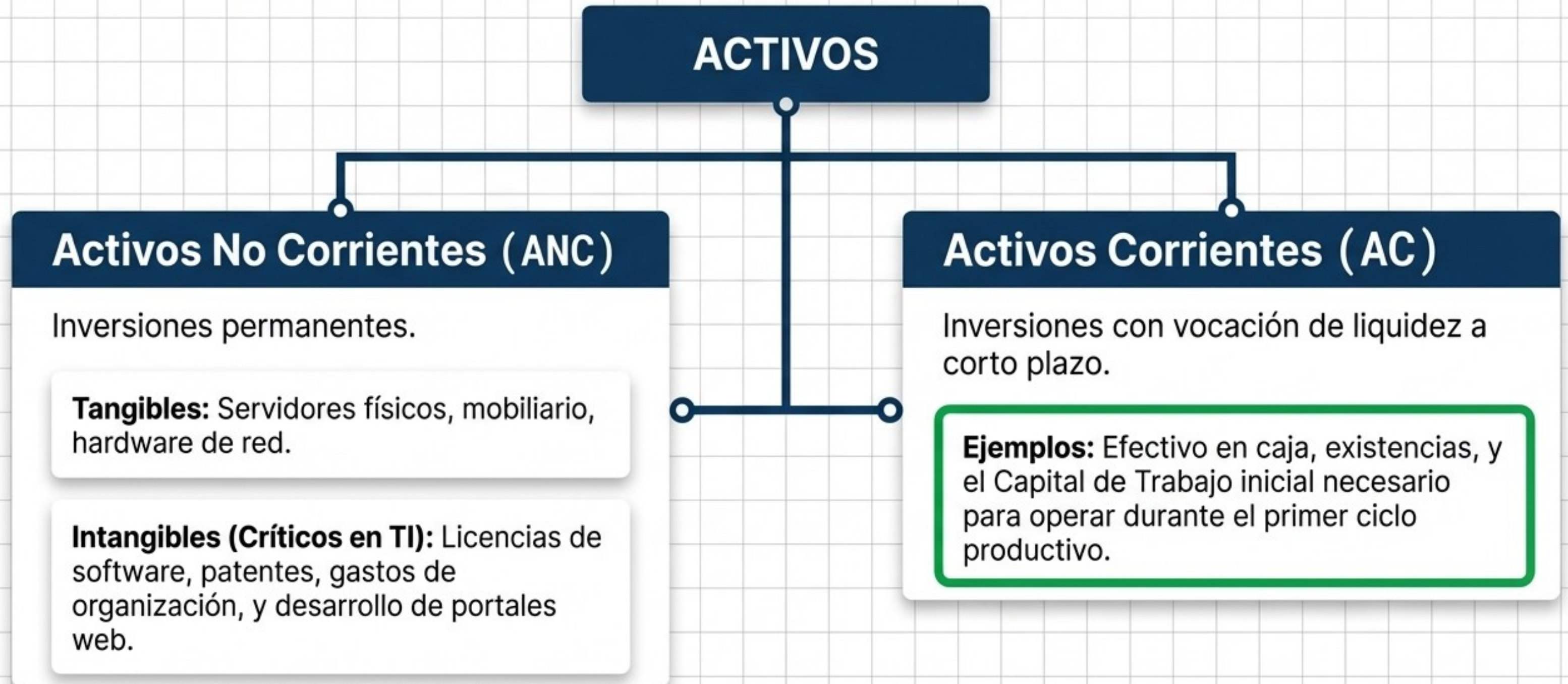
Función Principal: Sistematizar los antecedentes económicos para predecir y justificar la asignación de recursos a una iniciativa tecnológica, reduciendo la incertidumbre inicial del proyecto.

El Balance General: La ecuación de solvencia

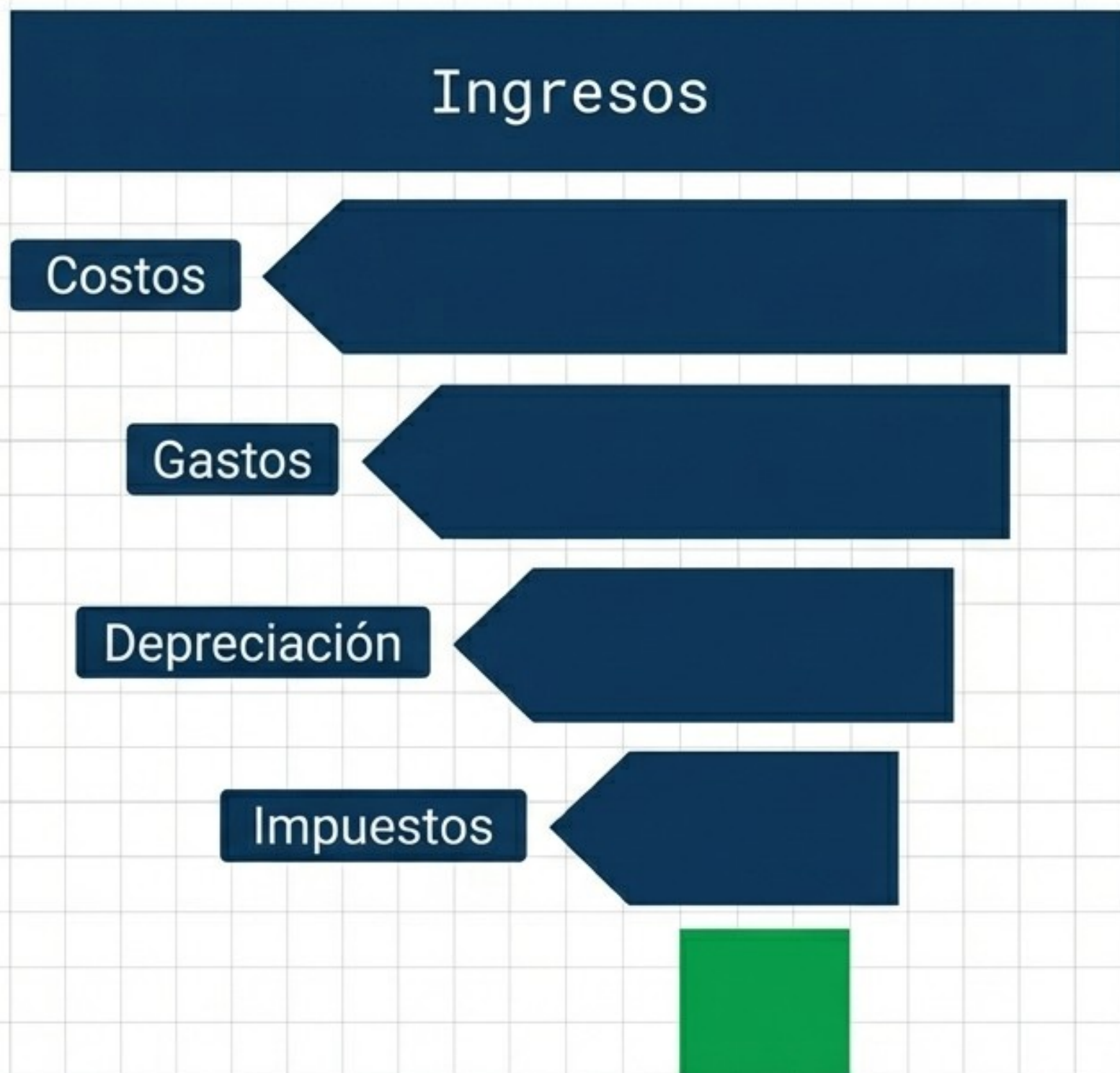
El documento directivo para analizar la capacidad del proyecto de ser solvente a largo plazo. Representa la arquitectura de financiamiento de la organización.



Mapeo de inversiones tecnológicas (Activos)



El Estado de Resultados: El embudo de rentabilidad



[Stage 1] EBITDA

Resultado operacional puro. Elimina intereses, impuestos y amortizaciones.

- **Métrica clave:** Refleja la eficiencia real del modelo de negocio tecnológico.

[Stage 2] EBIT

Resultado de explotación.

- **Métrica clave:** Ya incluye el desgaste de los activos (amortizaciones y depreciación de hardware/software).

[Stage 3] Resultado Neto (BN)

La última línea.

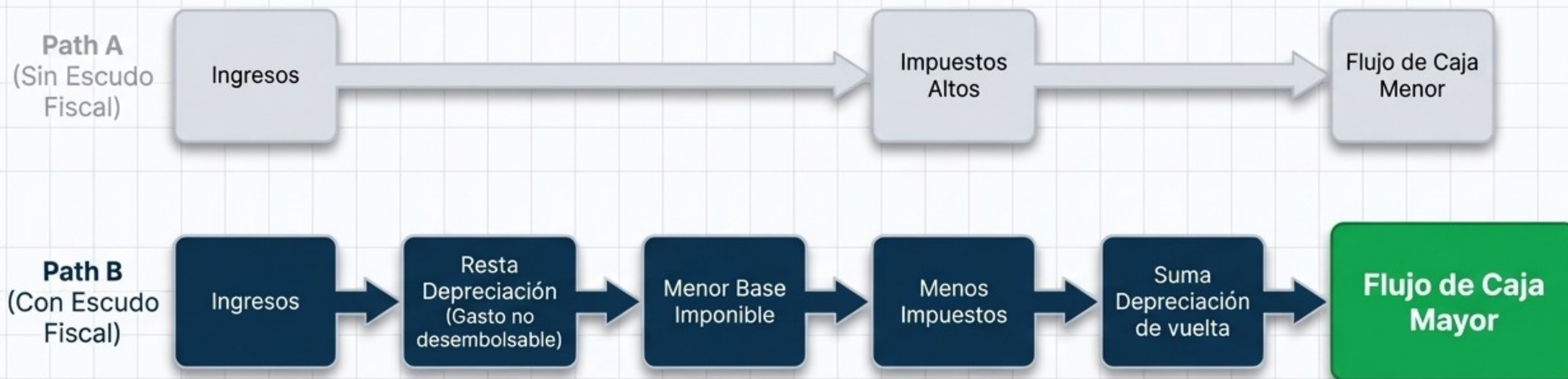
- **Métrica clave:** Beneficios reales disponibles para los accionistas tras el pago de obligaciones fiscales y financieras.

Lógica operativa: Costo vs. Gasto

	Costos	Gastos
Concepto	Sacrificios económicos directamente relacionados con la transformación o prestación del servicio tecnológico.	Desembolsos vinculados a actividades de apoyo y estructura operativa.
Aporte de Valor	Agregan valor directo al producto final.	Mantienen la estructura de la empresa.
Ejemplos en TI	Mano de obra directa (programadores, devops), insumos de red, uso de nube para producción.	Administración general, salarios de ventas, alquiler de oficinas corporativas.

La magia del gasto no desembolsable (El Escudo Fiscal)

En TI, la depreciación de servidores o la amortización de licencias no implican una salida de efectivo real, pero son vitales para el modelo financiero.



El Beneficio Tributario: Al reducir contablemente la utilidad antes de impuestos, se disminuye la base imponible. Se pagan menos impuestos reales, lo que mejora matemáticamente el Flujo de Caja Neto del proyecto.

La matriz de estructura de costos



Automatización y la masa crítica técnica

La arquitectura tecnológica dicta la estructura de costos y la reacción de la rentabilidad ante el volumen.

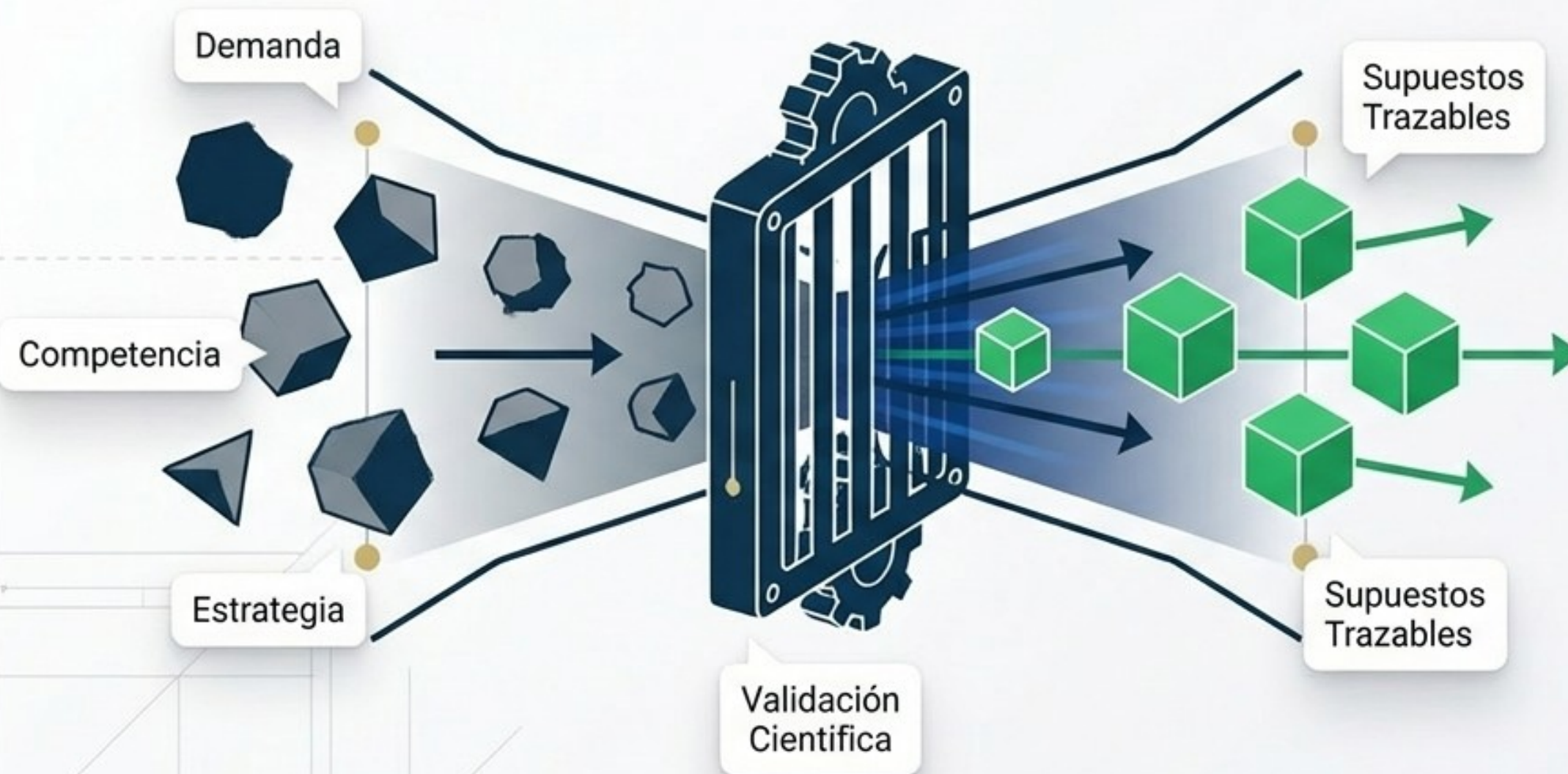


Insight: Las alternativas tecnológicas intensivas en capital (alta automatización de infraestructura) generan mayores costos fijos pero menores costos variables.

Requisito: Exigen volúmenes altos de producción/usuarios para cruzar la masa crítica y ser rentables.

La arquitectura de los supuestos

La evaluación de proyectos simula el futuro basándose en premisas de la realidad. Cada cifra debe ser trazable a un supuesto explícito.



Checklist

- ✓ **Trazabilidad:** Dar claridad y foco al origen del dato.
- ✓ **Validación:** Uso de comprobación científica y estratégica.
- ✓ **Sensibilidad:** Permitir observar cómo cambia el VAN (Valor Actual Neto) ante variaciones críticas (ej. precio, demanda, costo de capital).

Ensamblando el flujo de caja

Ventas (Revenues)

Proyecciones basadas en demanda, comportamiento de competidores y elasticidad de precios.

Inversiones Iniciales (CAPEX)

Calendario de inversiones detallado previo a la puesta en marcha (Activos fijos e intangibles).

Costos y Gastos Operativos (OPEX)

Derivados de los estudios técnicos y organizacionales (necesidades de personal, procedimientos administrativos).



Diagnostic Table: Errores frecuentes en la formulación

Bug Detectado (Error)	Impacto en el Sistema	El Parche (Solución)
Inclusión de Costos Sepultados	Distorsiona la decisión con gastos del pasado irreversibles.	Excluir obligaciones pasadas; son irrelevantes para cursos de acción futuros.
Subestimación del Capital de Trabajo	Asfixia de liquidez en el primer ciclo operativo.	Modelar el desfase entre el primer pago a proveedores y la primera recaudación.
Omisión del Efecto Tributario	Rentabilidad subestimada.	Contabilizar el ahorro de impuestos derivado de la depreciación y los intereses de deuda.
Entropía de Información	Parálisis por análisis.	Enfocarse exclusivamente en variables críticas en lugar de recopilar datos innecesarios.

Síntesis: El puente entre la tecnología y el valor

La formulación exitosa de un proyecto requiere un equilibrio perfecto. Cada decisión de diseño técnico impacta directamente en la matriz de costos, ingresos y, en última instancia, en la viabilidad global de la organización. Un diseño técnico impecable sin soporte financiero no es una solución, es un gasto.

El Proyecto TI Sostenible

Elegancia
Técnica

Estructura
Financiera Trazable





La contabilidad es el idioma de la alta dirección

Para el Ingeniero en Sistemas, la economía y la contabilidad no son disciplinas ajenas. Son el lenguaje necesario para comunicar el valor de la tecnología al negocio.

Comprender que un sistema es un **activo** intangible que debe generar **rentabilidad y solvencia** permite **diseñar soluciones** que no solo funcionen técnicamente, sino que **garanticen el futuro** de la organización.